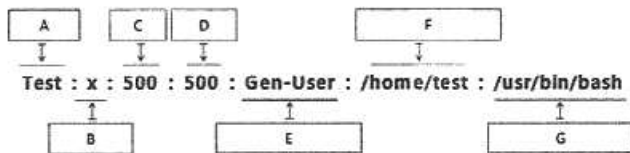


1과목 : 시스템 보안

1. 서버 시스템의 접근통제 관리에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 윈도우 시스템 이벤트에는 시스템, 어플리케이션, 보안 이벤트가 있으며 감사로고는 제어판-관리도구-로컬보안설정-감사정책에서 각각 설정할 수 있다.
- ② 윈도우 시스템은 도메인 환경에서 사용자 인증을 위하여 레지스트리가 익명의 사용자에게 접근할 수 있도록 설정하여야 한다.
- ③ iptables, tcp wrapper 도구를 사용하면 서버 시스템의 네트워크 접근통제 기능을 설정할 수 있다.
- ④ Unix 서버 시스템에서 불필요한 파일에 설정된 SUID와 SGID 비트를 제거하여 실행 권한이 없는 프로그램의 비인가된 실행을 차단하여야 한다.

2. 다음은 passwd 파일 구조를 나타내는 그림이다. “G”가 의미하는 것은?



- ① 홈디렉터리 위치
- ② 지정된 셸(Shell)
- ③ 패스워드
- ④ 설명

3. 안드로이드 adb를 통해 접속 후 쓰기 가능한 디렉터리는?

- ① /system/
- ② /data/app
- ③ /data/local/tmp/
- ④ /bin/

4. 다음 문장에서 설명하는 공격 위험은?

웹 사이트에 개인정보, 계정정보, 금융정보 등의 중요정보가 노출되거나 에러 발생시 과도한 정보(애플리케이션 정보, DB정보, 웹 서버 구성 정보, 개발과정의 코멘트 등)가 노출될 경우, 공격자들의 2차 공격을 위한 정보로 활용될 수 있다.

- ① XPath 인젝션
- ② 디렉터리 인덱싱
- ③ 운영체제 명령 실행
- ④ 정보 누출

5. 인증 장치에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① USB 메모리에 디지털 증명서를 넣어 인증 디바이스로 하는 경우 그 USB 메모리를 접속하는 PC의 MAC 어드레스가 필요하다.
- ② 성인의 홍채는 변화가 없고 홍채 인증에서는 인증 장치에서의 패턴 갱신이 불필요하다.
- ③ 정전용량 방식의 지문인증 디바이스 LED 조명을 설치한 실내에서는 정상적으로 인증할 수 없게 될 가능성이 높다.
- ④ 인증에 이용되는 접촉형 IC 카드는 카드 내의 코일의 유도 기전력을 이용하고 있다.

6. 컴퓨터 시스템에 대한 하드닝(Hardening) 활동으로 틀린 것은?

- ① 사용하지 않는 PDF 소프트웨어를 제거하였다.
- ② 시스템 침해에 대비하여 전체 시스템에 대한 백업을 받아 두었다.

- ③ 운영체제의 감사 기능과 로깅 기능을 활성화하였다.
- ④ 운영체제 보안 업데이트를 수행하였다.

7. 다음 문장에서 설명하는 기억 장치의 메모리 반입 정책은?

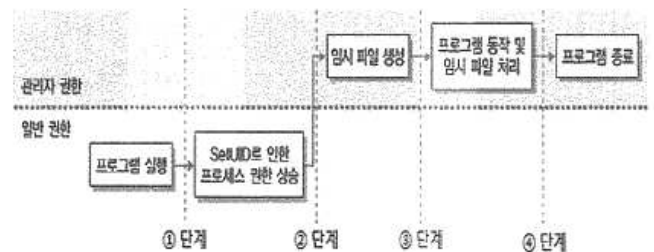
입력된 프로그램을 수용할 수 있는 공간 중 가장 큰 공간을 할당한다.

- ① 최초 적합(First fit)
- ② 최상 적합(Best fit)
- ③ 최악 적합(Worst fit)
- ④ 다음 적합(Next fit)

8. 악성프로그램에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 바이러스 : 한 시스템에서 다른 시스템으로 전파하기 위해서 사람이나 도구의 도움이 필요한 악성프로그램이다.
- ② 웜 : 한 시스템에서 다른 시스템으로 전파하는데 있어서 외부의 도움이 필요하지 않은 악성프로그램이다.
- ③ 백도어 : 사용자의 동의없이 설치되어 컴퓨터 정보 및 사용자 개인정보를 수집하고 전송하는 악성프로그램이다.
- ④ 논리 폭탄 : 합법적 프로그램 안에 내장된 코드로서 특정한 조건이 만족되었을 때 작동하는 악성 코드이다.

9. 다음은 SUID 프로그램이 일반 권한에서 관리자 권한으로 상승하여 처리하는 정상적인 과정을 나타내고 있다. 심볼릭 링크를 이용한 레이스 컨디션 공격이 실행되는 단계는?



- ① 1단계
- ② 2단계
- ③ 3단계
- ④ 4단계

10. 다음은 IDS Snort Rule이다. Rule이 10~11번째 2바이트의 값이 0xFFFF인지를 검사하는 Rule이라 할 때 ㉠~㉣의 올바른 키워드는 무엇인가?

```
alert tcp any any → any any ( flow: to_server;
  ㉠:|FF FF|: ㉡:9; ㉢:2; msg:"Error"; sid:
  1000002; )
```

- ① ㉠ : value, ㉡ : offset, ㉢ : content
- ② ㉠ : value, ㉡ : content, ㉢ : offset
- ③ ㉠ : content, ㉡ : depth, ㉢ : offset
- ④ ㉠ : content, ㉡ : offset, ㉢ : depth

11. 매크로 바이러스에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 플랫폼과 무관하게 실행된다.
- ② 주로 이메일을 통해 감염된다.
- ③ 문서 파일의 기능을 악용한다.
- ④ EXE 형태의 자동화된 기능을 포함한다.

12. Window에서 파일이 삭제된 직후 일정 시간(기본 15초)안에 동일한 이름의 파일이 생성되는 경우 방금 삭제된 파일의 테이블 레코드를 재사용하는 경우가 있다. 이러한 특징을 갖는 기능은?

- ① 파일시스템 터널링(File system tunneling)
- ② Shellbags
- ③ 윈도우 파일 프로텍션
- ④ 타임스토폴링

13. 리눅스 Capabilities에서 실행 바이너리에 커널 모듈을 올리거나 내릴 수 있는 권한을 할당할 수 있는 Capability는 무엇인가?

- ① CAP_CHOWN ② CAP_AUDIT_CONTROL
- ③ CAP_SYS_MODULE ④ CAP_MAC_ADMIN

14. 다음 중 로그의 성격이 다른 것은?

- ① 데이터베이스 로그 ② 웹서버 로그
- ③ 메일서버 로그 ④ 유닉스 계열의 syslog

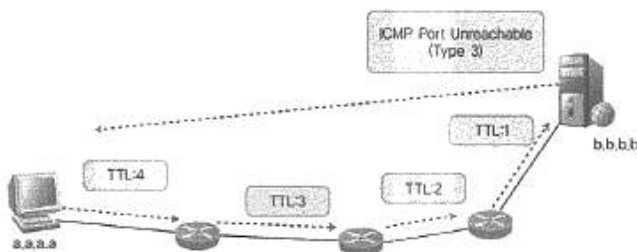
15. 윈도우 운영체제의 레지스트리에 대한 설명으로 틀린 것은?(문제 오류로 확정답안 발표시 3, 4번이 정답처리 되었습니다. 여기서는 3을 누르시면 정답 처리 됩니다.)

- ① 시스템 구성정보를 저장하는 데이터베이스로 SYSTEM.DAT, USER.DAT 파일을 말한다.
- ② 레지스트리는 regedit.exe 전용 편집기에 의해서만 편집이 가능하다.
- ③ 윈도우 레지스트리 키는 HKEY_CLASS_ROOT, HKEY_CURRENT_USER, HKEY_LOCAL_MACHINE, HKEY_USERS, HKEY_CURRENT_CONFIG 등이 있다.
- ④ 레지스트리 백업 및 복구는 shell.exe를 구동하여 행한다.

16. 대부분의 응용 프로그램에서 생성된 파일은 그 응용 프로그램이 생성한 파일임을 인식할 수 있도록 항상 동일한 몇 바이트를 파일 내부의 특정 위치에 가지고 있다. 특정위치의 고정값이 의미하는 것은?

- ① 시그니처(Signature) ② 확장자(Extensions)
- ③ 메타데이터(Metadata) ④ 레코드(Record)

17. 다음 그림은 a.a.a.a 시스템에서 UDP 패킷을 TTL=1부터 하나씩 늘려가면서 b.b.b.b로 전송하고, TTL=4일 때 b.b.b.b 시스템에 UDP 패킷이 도달하고 ICMP Port Unreachable(Type 3) 패킷이 a.a.a.a 시스템으로 돌아왔다. 무엇을 하기 위한 과정인가?



- ① ICMP scan ② traceroute
- ③ ping ④ UDP scan

18. 다음 문장에서 설명하는 Window 시스템의 인증 구성 요소는?

- 사용자에게 SID(Security Identifier)를 부여한다.
- SID에 기반하여 파일이나 디렉토리에 대한 접근 허용 여부를 결정한다.
- 이에 대한 감사 메시지를 생성한다.

- ① LSA(Local Security Authority)
- ② LAM(Local Authentication Manager)
- ③ SAM(Security Account Manager)
- ④ SRM(Security Reference Monitor)

19. BIOS에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 하드디스크의 구성, 종류, 용량을 확인할 수 있다.
- ② 전원이 공급되지 않으면 정보가 유지되지 않는다.
- ③ 운영체제와 하드웨어 사이의 입출력을 담당하는 펌웨어이다.
- ④ BIOS에 저장된 시스템 시간은 포렌식 관점에서 중요하다.

20. 다음 중 인증의 방법이 아닌 것은?

- ① 당신이 알고 있는 것(Something You Know)
- ② 당신이 위치를 알고 있는 곳(Somewhere You Know)
- ③ 당신이 가지고 있는 것(Something You Have)
- ④ 당신 모습 자체(Something You Are)

2과목 : 네트워크 보안

21. 패킷 필터링을 위한 규칙에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 서비스에 사용되는 포트는 기본값이며, Internal은 내부, External은 외부 네트워크를 의미한다.)

번호	From	To	Service	Action
1	Internal	External	80/TCP	Allow
2	Any	169.168.2.25	21/TCP	Allow
3	Internal	169.168.10.10	53/TCP	Allow
4	Any	Any	Any	Deny

- ① 내부에서 외부로 나가는 웹 서비스에 대해서 허용한다.
- ② 서버(169.168.2.25)로 FTP 서비스 연결은 어디에서나 가능하나 데이터 전송은 원활하게 이루어지지 않을 수 있다.
- ③ 필터링 규칙에 명시하지 않은 모든 프로토콜에 대해서는 거부한다.
- ④ 서버(169.168.10.10)로 DNS 서비스는 내부에서 이용이 가능하나 Message 정보가 512 바이트보다 클 경우에는 허용하지 않는다.

22. UDP Flooding의 대응 방안으로 틀린 것은?

- ① 미사용 프로토콜 필터링
- ② 도착지 IP별 임계치 기반 차단
- ③ 패킷 크기 기반 차단
- ④ Anycast를 이용한 대응

23. 클라우드 시스템 및 서비스와 관련한 보안 측면의 설명으로 틀린 것은?

- ① 클라우드 서비스를 구동하기 위해 필수적인 가상화 시스템 내 하이퍼바이저가 취약할 경우 이를 활용하는 여러 개의 가상머신(VM)이 동시에 피해를 입을 가능성을 고려해야 한다.
- ② 기존 네트워크 보안기술(방화벽, IPS/IDS)로는 가상화 내부 영역에 대한 침입탐지가 어렵다.
- ③ 사용자의 가상머신들의 상호 연결되어 내부의 가상머신에서 다른 가상 머신으로서 패킷스니핑, 해킹, DDoS 공격, 악성코드전파 등의 공격 경로가 존재한다.
- ④ 가상화 기술 중 스토리지 가상화와 네트워크 가상화에 보안 위험이 존재하나 메모리 가상화에는 보안 위험이 존재하지 않는다.

24. 다음 중 원격지 서버의 스니핑 모니터링 프로그램인 sentinel을 이용하여 스니퍼를 탐지하는 예시와 그에 대한 의미로 틀린 것은?

- ① ./sentinel -a -t 211.47.65.4 : ARP 테스트
- ② ./sentinel -d -f 1.1.1.1 -t 211.47.65.4 : DNS 테스트
- ③ ./sentinel-e -t 211.47.65.4 : Etherping 테스트
- ④ ./sentinel-t 211.47.65.4 -f 1.1.1.1 -d -a - : 3개의 테스트 중 하나만 테스트

25. 다음 문장의 괄호 안에 들어갈 명령어를 순서대로 나열한 것은?

시스코 라우터에서 CPU 평균 사용률을 보기 위해서는 (㉠)의 명령어를 사용하고 라우터 인터페이스 하드웨어 정보를 보기 위해서는 (㉡)을 사용하며, 메모리의 전체 용량, 사용량, 남은 용량 등을 확인하기 위해서는 (㉢) 명령어를 사용한다.

- ① ㉠ : show process, ㉡ : show controllers, ㉢ : show flash
- ② ㉠ : show process, ㉡ : show controllers, ㉢ : show memory
- ③ ㉠ : show process, ㉡ : show interface, ㉢ : show flash
- ④ ㉠ : show process, ㉡ : show interface, ㉢ : show memory

26. 다음 문장에서 설명하는 해커의 분류는?

- 해킹수행코드가 적용될 수 있을 만한 취약점을 발견할 때까지 여러 번 시도해 시스템 침투해 성공하는 경우도 있으며, 성공된 해킹에 대해 자랑하고 다닌다.
- 보안상 취약점을 새로 발견하거나 최근 취약점을 주어진 상황에 맞게 바꿀만한 능력이 없다.

- ① Elite ② Script Kiddie
- ③ Developed Kiddie ④ Lamer

27. SNMP 커뮤니티 스트링에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 기본적으로 Public, Private으로 설정된 경우가 많다.
- ② 모든 서버 및 클라이언트에서 동일한 커뮤니티 스트링을 사용해야만 한다.
- ③ MIB 정보를 주고 받기 위하여 커뮤니티 스트링을 사용한다.

- ④ 유닉스 환경에서 커뮤니티 스트링 변경은 일반 권한으로 설정한다.

28. TCP 세션 하이재킹의 공격 순서로 옳은 것은?

- ㉠ 공격자는 스니핑을 하며 세션을 확인하고 적절한 시퀀스 넘버를 획득한다.
- ㉡ 서버는 새로운 시퀀스 넘버를 받아들이며, 다시 세션을 연다.
- ㉢ RST 패킷을 보내 서버쪽 연결만을 끊는다. 서버는 잠시 closed 상태가 되나 클라이언트는 그대로 established 상태로 남는다.
- ㉣ 공격자는 새로 시퀀스 넘버를 생성하며 서버로 보낸다.
- ㉤ 공격자는 정상적인 연결처럼 서버와 시퀀스 넘버를 교환하고 공격자와 서버 모두 established 상태가 된다.

- ① ㉠→㉡→㉢→㉣→㉤ ② ㉠→㉣→㉢→㉡→㉤
- ③ ㉠→㉡→㉣→㉢→㉤ ④ ㉠→㉢→㉣→㉡→㉤

29. 침입탐지 시스템(Intrusion Detection System)의 이상 탐지(anomaly detection) 방법 중 다음 문장에서 설명하는 방법은 무엇인가?

- 과거의 경험적인 자료를 토대로 처리한다.
- 행위를 관찰하고 각각의 행위에 대한 프로파일을 생성한다.
- 프로파일들을 주기적으로 관찰하며 이상을 측정한다.

- ① 예측 가능한 패턴 생성(Predictive Pattern Generation)
- ② 통계적 접근법(Statistical Approaches)
- ③ 비정상적인 행위 측정 방법들의 결합(anomaly measures)의 결합
- ④ 특징 추출(Feature Selection)

30. 다음 중 일반적으로 사용되는 서비스와 해당 서비스의 기본 설정 포트연결이 틀린 것은?

- ① SSH(Secure Shell) - 22
- ② SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) - 25
- ③ FTP(File Transfer Protocol) - 28
- ④ HTTPS(Hyper-Text Transfer Protocol over Secure layer) - 443

31. 네트워크 도청을 예방하기 위한 대책으로 틀린 것은?

- ① 업무용 무선 AP와 방문자용 AP를 같이 사용한다.
- ② 무선 AP의 비밀번호는 쉽게 예측하지 못하는 안전한 비밀번호로 설정한다.
- ③ 업무용 단말기는 방문자용 AP에 접속하지 않도록 조치한다.
- ④ 중요 정보는 암호화 통신을 이용하여 전송한다.

32. 다익스트라(Dijkstra) 알고리즘을 사용하는 라우팅 프로토콜에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 대규모 망에 적합한 알고리즘이다.

- ② 거리백터 알고리즘이다.
 ③ OSPF에서 사용된다.
 ④ 링크상태 알고리즘이다.
33. IPSec을 구축하기 위해 SA를 사용한다. SA 매개변수에 포함되는 내용으로 틀린 것은?
 ① AH Information
 ② Routing Protocol
 ③ IPSec Protocol Mode
 ④ Sequence Number Counter
34. 최근 장시간 악성코드를 잠복시킨 후 일정 시간이 되면 공격을 시도하여 정보 유출 및 내부망 마비 등 피해를 유발시키는 APT 공격이 찾아지고 있다. APT는 무엇의 약자인가?
 ① Advanced Pain Threat
 ② Advanced Post Threat
 ③ Advanced Persistent Target
 ④ Advanced Persistent Threat
35. BYOD(Bring Your Own Device)의 보안 기술 중 다음 문장에서 설명하는 모바일 기기 보안 기술은?

한 개의 모바일 기기에 동일한 OS의 다중 인스턴스를 제공하는 소프트웨어 기반의 방법으로 업무용과 개인용의 두 모드를 동시에 사용할 수 있도록 하는 기술

- ① 클라우드 DaaS(Desktop As A Service)
 ② 모바일 가상화(Hypervisors)
 ③ 컨테이너화(Containerization)
 ④ 가상데스크톱 인프라(Virtual Desktop Infrastructure)
36. 다음 문장의 괄호 안에 들어갈 말은?

Anti Sniffer 도구들의 특징은 로컬 네트워크에서 네트워크 카드의 () 여부를 체크하여 스니퍼가 돌고 있는지를 파악한다.

- ① Duplex Mode ② MAC
 ③ Promiscuouse Mode ④ ARP
37. 다음 공개 해킹도구 중 사용용도가 다른 도구(소프트웨어)는?
 ① 넷버스(Netbus) ② 스쿨버스(Schoolbus)
 ③ 백오리피스(Back Orifice) ④ 키로그23(Keylog23)
38. RFID 보안 기술에서 암호 기술을 사용하는 보호대책은?
 ① Kill 명령어 기법
 ② 블로커 태그 기법
 ③ XOR(Exclusive OR) 기반 원타임 패드 기법
 ④ Sleep 명령과 Wake 명령어 기법
39. 포트 스캐너로 유명한 Nmap에서 대상 시스템의 운영체제를 판단할 때 이용하는 기법을 가장 잘 표현하고 있는 것은?
 ① Telnet 접속시 운영체제가 표시하는 고유한 문자열을 분석하는 배너 그라빙(banner grabbing)

- ② 운영체제별로 지원하는 서비스 및 열려 있는 포트의 차이
 ③ 운영체제별로 고유한 식별자 탐지
 ④ TCP/IP 프로토콜 표준이 명시하지 않은 패킷 처리 기능의 운영체제별 구현

40. 리눅스 환경에서 트래픽을 분석하기 위해 MRTG(Multi Router Traffic Grapher)를 사용한다. 다음 중 MRTG를 설치 및 수행하는데 필요없는 프로그램은?
 ① C Compiler ② Perl
 ③ Gd Library ④ Libpcap

3과목 : 어플리케이션 보안

41. PGP 서비스와 관련하여 디지털 서명 기능을 위해 사용되는 알고리즘은?(문제 오류로 확정답안 발표시 2, 3번이 정답 처리 되었습니다. 여기서는 2번을 누르시면 정답 처리 됩니다.)
 ① 3DES ② DSS/SHA
 ③ RSA ④ Radix-64
42. OTP에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 의미있는 숫자로 구성된다.
 ② 비밀번호 재사용이 불가능하다.
 ③ 비밀번호 유추가 불가능하다.
 ④ 사전 공격(Dictionary Attack)에 안전하다.
43. 웹 어플리케이션 취약성 조치방안에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① server side session 방식은 침해 가능성도 있고, 구조상 다양한 취약점에 노출될 수 있으므로 가볍고 안전한 client side의 cookie를 사용한다.
 ② 모든 인자에 대해 사용 전에 입력값 검증을 수행하도록 구성한다.
 ③ 파일 다운로드시 위치는 지정된 데이터 저장소를 지정하여 사용하고 데이터 저장소 상위로 이동되지 않도록 구성한다.
 ④ SSL/TLS와 같은 기술을 이용하여 로그인 트랙잭션 전체를 암호화한다.
44. 다음 문장에서 설명하는 FTP 공격은?

- FTP서버가 데이터를 전송할 때 목적지가 어디인지 검사하지 않는 설계상의 문제점을 이용한 공격이다.
 - FTP서버의 전송 목적지 주소를 임의로 지정하여 FTP 서버를 경유해 임의의 목적지로 메시지나 자료를 전송하도록 할 수 있다.

- ① FTP Bounce Attack ② Anonymous FTP Attack
 ③ TFTP Attack ④ FTP Anyconnect Attack

45. 웹 어플리케이션의 취약성을 악용하는 공격 방법 중 웹 페이지에 입력한 문자열이 perl의 system 함수나 PHP의 exec 함수 등에 건네지는 것을 이용해 부정하게 웹 스크립트를 실행시키는 것은?
 ① HTTP header injection

- ② OS command injection
- ③ CSRF(cross-site request forgery)
- ④ Session hijacking

46. 다크웹(Dark Web)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 공공인터넷을 사용하는 오버레이 네트워크(Overlay Network)이다.
- ② 딥웹(Deep web)은 다크웹의 일부분이다.
- ③ 토르(TOR)같은 특수한 웹 브라우저를 사용해야만 접근할 수 있다.
- ④ 다크넷에 존재하는 웹사이트를 의미한다.

47. 다음 문장에서 설명하는 것은?

- 카드사용자, 상점, 지불-게이트웨이간에 안전한 채널을 제공한다.
- 신용카드번호가 상점에는 알려지지 않고 지불-게이트웨이에 알려진다.
- 상점에 의한 사기 가능성이 감소한다.
- 서명 기능이 있어 부인방지 서비스를 제공한다.

- ① SSL(Secure Socket Layer)
- ② SET(Secure Electronic Transaction)
- ③ SOC(Security Operation Center)
- ④ Lattice Security Model

48. DNS 캐시 포이즈닝으로 분류되는 공격은?

- ① DNS 서버의 소프트웨어 버전 정보를 얻어 DNS 서버의 보안 취약점을 판단한다.
- ② PC가 참조하는 DNS 서버에 잘못된 도메인 관리 정보를 주입하여 위장된 웹서버로 PC 사용자를 유도한다.
- ③ 공격 대상의 서비스를 방해하기 위해 공격자가 DNS 서버를 이용하여 재귀적인 쿼리를 대량으로 발생시킨다.
- ④ 내부 정보를 얻기 위해 DNS 서버에 저장된 영역 정보를 함께 전송한다.

49. DDos 공격 형태 중 자원 소진 공격이 아닌 것은?

- ① ICMP Flooding ② SYN Flooding
- ③ ACK Flooding ④ DNS Query Flooding

50. 다음 표의 소극적·적극적 암호공격 방식의 구분이 옳은 것은?

	소극적 공격	적극적 공격
①	트래픽 분석	삽입공격
②	재생공격	삭제공격
③	메시지 변조	재생공격
④	메시지 변조	삽입공격

- ① ① ② ②
- ③ ③ ④ ④

51. 다음 문장의 괄호 안에 알맞은 용어는?

과거 ()공격은 불특정 다수를 대상으로 데이터를 암호화하고 이에 대한 몸값을 요구하는 방식이 대부분이었다. 그러나 최근에는 높은 금액을 지불할 수 있는 대규모 엔터프라이즈 환경이 주로 공격 대상이 되고 있고 암호화 뿐만 아니라 데이터 유출 후 인터넷 공개를 미끼로 협박하는 형태의 공격 방식으로 진화되고 있다. 컴퓨터 시스템을 감염시켜 접근을 제한하고 일종의 몸값을 요구하는 악성 소프트웨어의 한 종류이다.

- ① 워터링 홀 ② 스팸
- ③ 스피어피싱 ④ 랜섬웨어

52. MS SQL 서버의 인증 모드에 대한 설명 중 성격이 다른 하나는?

- ① SQL Server 기본 인증 모드이다.
- ② 데이터베이스 관리자가 사용자에게 접근 권한 부여가 가능하다.
- ③ 윈도우즈 인증 로그인 추적시 SID 값을 사용한다.
- ④ 트러스트되지 않은 연결(SQL 연결)을 사용한다.

53. 다음 문장에서 설명하는 보안솔루션은?

- 한번의 로그인만으로 기업의 각종 시스템이나 인터넷 서비스에 접속하게 해주는 보안 응용 솔루션이다.
- 각각의 시스템마다 인증 절차를 밟지 않고도 1개의 계정만으로 다양한 시스템에 접근할 수 있어 ID, 비밀번호에 대한 보안 위험 예방과 사용자 편의 증진, 인증 관리비용의 절감 효과가 있다.

- ① DRM ② SSO
- ③ OTP ④ APT

54. 데이터베이스 보안 방법으로 틀린 것은?

- ① 데이터베이스 서버를 백업하며 관리한다.
- ② Guest 계정을 사용하여 관리한다.
- ③ 데이터베이스 쿼리만 웹 서버와 데이터베이스 서버 사이에 통과할 수 있도록 방화벽을 설치한다.
- ④ 데이터베이스 관리자만 로그인 권한을 부여한다.

55. 다음 문장에서 설명하는 웹 공격의 명칭은?

브라우저로 전달되는 데이터에 포함된 악성 스크립트가 개인의 브라우저에서 실행되며 공격이 진행되는 웹 해킹의 일종이다.

- ① XSS(Cross Site Scripting)
- ② SQL(Structured Query Language) Injection
- ③ CSRF(Cross-site request forgery)
- ④ 쿠키(Cookie) 획득

56. 버퍼오버플로우에 대한 보안 대책이 아닌 것은?

- ① 운영체제 커널 패치
- ② 경계 검사를 하는 컴파일러 및 링크 사용

- ③ 스택내의 코드 실행 금지
- ④ 포맷 스트링 검사

57. SSO(Single Sign On)와 관련이 없는 것은?

- ① Delegation 검사 ② Propagation 방식
- ③ 웹 기반 쿠키 도메인 SSO ④ 보안토큰

58. S/MIME의 주요 기능이 아닌 것은?

- ① 봉인된 데이터(Enveloped data)
- ② 서명 데이터(Signed data)
- ③ 순수한 데이터(Clear-signed data)
- ④ 비순수 서명과 봉인된 데이터(Unclear Signed and Enveloped data)

59. DNS(Domain Name System)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① DNS 서비스는 클라이언트에 해당하는 리졸버(resolver)와 서버에 해당하는 네임서버(name server)로 구성되며, DNS 서비스에 해당되는 포트 번호는 53번이다.
- ② 주(primary) 네임서버와 보조(secondary) 네임서버는 DNS 서비스 제공에 필요한 정보가 포함된 존(zone) 파일을 기초로 리졸버로부터의 요청을 처리한다.
- ③ ISP 등이 운영하는 캐시 네임서버가 관리하는 DNS 캐시에 IP 주소, UDP 포트번호, DNS 메시지 ID값이 조작된 정보를 추가함으로써 DNS 캐시 포이즈닝(poisoning) 공격이 가능하다.
- ④ DNSSEC 보안 프로토콜은 초기 DNS 서비스가 보안 기능이 포함되지 않았던 문제점을 해결하기 위해 개발되었으며, DNS 데이터의 비밀성, 무결성, 출처 인증 등의 기능을 제공한다.

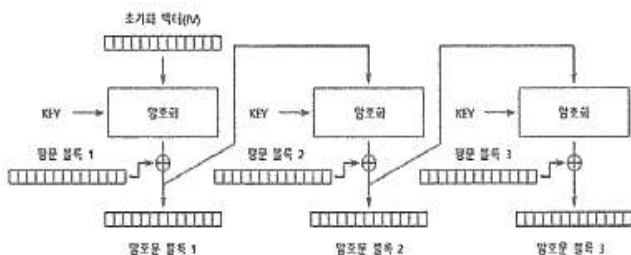
60. 다음 문장에서 설명하는 전자서명 기법은?

전자화폐의 일종인 e-cash는 익명성을 제공하기 위해 서명자가 문서의 내용을 보지 않은 상태에서 전자서명을 생성하는 기법을 사용한다.

- ① 다중서명 ② 그룹서명
- ③ 은닉서명 ④ 검증자 지정서명

4과목 : 정보 보안 일반

61. 다음은 특정 블록 암호 운영 모드의 암호화 과정이다. 해당하는 모드는?



- ① ECB 모드(Electronic Code Book Mode)
- ② CBC 모드(Cipher Block Chaining Mode)
- ③ CFB 모드(Cipher Feedback Mode)
- ④ OFB 모드(Output Feedback Mode)

62. 접근통제 모델에 대한 각각의 설명 중 옳은 것은?

- ① 비바(Biba) 모델 : 임의적 접근통제(DAC: Discretionary Access Control)를 기반으로 하는 상태 머신 모델이다.
- ② 벨-라파둘라(Bell-Lapadula) 모델 : 객체에 대한 무결성 또는 가용성을 유지하는데 중점을 두고 있으며, 기밀성의 측면에는 대처하지 않는다.
- ③ 비바(Biba) 모델 : 비밀 채널을 방지하며, 내부 및 외부 객체 일관성을 보호한다.
- ④ 클락-윌슨(Clark-Wilson) 모델 : 허가 받은 사용자가 허가 받지 않고 데이터를 수정하는 것을 방지한다.

63. 해시함수의 분류 중 MDC(Modification Detection Cryptography)에 포함되지 않는 알고리즘은?

- ① MD(Message Digest)
- ② SHA(Secure Hash Algorithm)
- ③ LSH(Lightweight Secure Hash)
- ④ H-MAC(Hash-MAC)

64. 실시간으로 인증서 유효성을 검증하는 OCSP(Online Certificate Status Protocol)의 서비스가 아닌 것은?

- ① ORS : 온라인 취소상태 확인서비스
- ② DPD : 대리인증 경로 발전 서비스
- ③ CRL : 인증서 폐지 목록 확인서비스
- ④ DPV : 대리인증 경로 검증 서비스

65. 접근통제정책 구성요소에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 사용자 : 시스템을 사용하는 주체이다.
- ② 자원 : 사용자가 사용하는 객체이다.
- ③ 행위 : 객체가 행하는 논리적 접근통제이다.
- ④ 관계 : 사용자에게 승인된 허가(읽기, 쓰기, 실행)이다.

66. 다음 중 전자서명인증업무지침에 따라 공인인증기관이 지켜야 할 구체적인 사항이 아닌 것은?

- ① 공인인증서의 관리에 관한 사항
- ② 전자서명생성정보의 관리에 관한 사항
- ③ 공인인증기관 시설의 보호에 관한 사항
- ④ 공인인증기관 지정 절차에 관한 사항

67. IAM(Identity Access Management)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전사적 계정관리, 권한관리의 구현에 필요한 모든 요소들을 일반적으로 IAM이라고 부른다.
- ② IAM은 계정관리를 담당하는 IM분야와 권한통제를 담당하는 AM으로 나뉜다.
- ③ 사용자가 시스템을 사용하기 위해 로그인 ID를 발급하는 과정을 프로비저닝이라고 한다.
- ④ 사용자가 시스템에 로그인할 때 본인임을 증빙하는 과정을 인가(Authorization)라고 한다.

68. 전자서명을 적용한 예에 해당되지 않는 것은?

- ① Code Signing ② X.509 Certificate
- ③ SSL/TLS Protocol ④ Kerberos Protocol

69. 다음 문장과 같이 처리되는 프로토콜은?

- ㉠ A는 자신의 비표인 R_A , 자신의 ID, B의 ID가 포함된 메시지를 KDC에 전송한다.
- ㉡ KDC는 암호화된 메시지를 A에게 전송한다. 이 안에는 A의 비표, B의 ID, A와 B의 세션키 및 B에게 줄 암호화된 티켓이 포함되어 있다. 전체 메시지는 A의 키로 암호화되어 있다.
- ㉢ A는 B의 티켓을 B에게 보낸다.
- ㉣ B는 자신의 시도인 R_B 를 A와 B의 세션키로 암호화 된 뒤에 A에게 보낸다.
- ㉤ A는 B의 시도에 대한 응답으로 R_B^{-1} 을 A와 B의 세션키로 암호화한 뒤에 B에게 보낸다.

- ① Diffie-Hellman ② Needham-Schroeder
③ Otway-Rees ④ Kerberos

70. 송신자 A와 수신자 B가 RSA를 이용하여 키를 공유하는 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 미국 MIT의 Rivest, Shamir, Adelman이 발표한 공개키 암호화 방식으로 이해와 구현이 쉽고, 검증이 오랫동안 되어서 가장 널리 쓰이고 있다.
- ② A가 암호화 되지 않은 평문으로 A의 공개키를 B에게 전송한다.
- ③ B는 공유 비밀키를 생성, A에게서 받은 A의 공개키로 암호화 전송한다.
- ④ A는 자신의 공개키로 공유 비밀키를 추출하고 데이터를 암호화 전송한다.
71. 암호문에 대응하는 일부 평문이 가용한 상황에서의 암호 공격 방법은?
- ① 암호문 단독 공격 ② 알려진 평문 공격
③ 선택 평문 공격 ④ 선택 암호문 공격
72. 합성수 n 을 사용하는 RSA 전자서명 환경에서 메시지 M 에 대해 난수 r 에 공개 검증키 e 를 가지고 $reM \bmod n$ 값을 서명자에게 전송하는 전자서명 기법은 무엇인가?
- ① 은닉서명 ② 위임서명
③ 부인방지 서명 ④ 이중서명
73. 다음 문장에서 설명하는 위험분석 방법론을 옳게 연결한 것은?

- ㉠ 어떤 사건도 기대대로 발생하지 않는다는 사실에 근거하여 일정 조건하에서 위협에 대해 발생 가능한 결과들을 추정하는 방법
- ㉡ 각각의 위협을 상호 비교하여 최종 위협요인의 우선순위를 도출하는 방법

- ① ㉠ : 확률 분포법, ㉡ : 순위결정법
② ㉠ : 시나리오법, ㉡ : 델파이법
③ ㉠ : 델파이법, ㉡ : 확률 분포법
④ ㉠ : 시나리오법, ㉡ : 순위결정법

74. 다음 중 공개키 암호의 필요성으로 틀린 것은?

- ① 무결성 ② 키 관리 문제
③ 인증 ④ 부인방지

75. 다음 중 커beros(Kerberos)의 구성요소가 아닌 것은?

- ① KDC(Key Distribution Center)
② TGS(Ticket Granting Service)
③ AS(Authentication Service)
④ TS(Token Service)

76. 공개키 암호 알고리즘이 아닌 것은?

- ① RSA(Rivest, Shamir, Adelman)
② ECC(Elliptic, Curve Cryptosystems)
③ ElGamal
④ Rijndael

77. 키를 분배하는 방법이 아닌 것은?

- ① KDC(Key Distribution Center)
② 공개키 암호시스템
③ Diffie-Hellman 키 분배 알고리즘
④ Kerberos

78. 해시함수 h 와 주어진 입력값 x 에 대해 $h(x)=h(x')$ 을 만족하는 $x'(\neq x)$ 를 찾는 것이 계산적으로 불가능한 것을 의미하는 것은?

- ① 압축성 ② 일방향성
③ 두 번째 역상 저항성 ④ 충돌 저항성

79. 다음 문장에서 설명하는 것은?

- 메시지 전체를 대칭 암호로 암호화하고 대칭 암호키만을 공개키로 암호화한다.
- 대칭 암호키를 메시지로 간주하고 이것을 공개키로 암호화한 것이다.

- ① 타원 곡선 암호 시스템 ② 하이브리드 암호 시스템
③ 세션 키(의사난수 생성기) ④ 이중 암호 시스템

80. 메시지 출처 인증(Message Origin Authentication)에 활용되는 암호 기술 중 대칭키 방식에 해당하는 것은?

- ① 전자서명 ② 해시함수
③ 이중서명 ④ 메시지 인증 코드

5과목 : 정보보안 관리 및 법규

81. 주요 직무자 지정 및 관리시 고려해야 할 사항으로 틀린 것은?

- ① 개인정보 및 중요정보의 취급, 주요 시스템 접근 등 주요 직무의 기준을 명확히 정의하여야 한다.
② 주요 직무를 수행하는 임직원 및 외부자를 주요 직무자로 지정하고 그 목록을 최신으로 관리하여야 한다.
③ 업무 필요성에 따라 주요 직무자 및 개인정보취급자 지정을 최소화하는 등 관리방안을 수립·이행하여야 한다.
④ 파견근로자, 시간제근로자 등을 제외한 임직원 중 업무상 개인정보를 취급하는 자를 개인정보취급자로 지정하고 목록을 관리하여야 한다.

82. 정보통신기반보호법에서 정하는 주요 정보통신기반시설 보호계획의 수립 등에 포함되지 않는 사항은?

- ① 주요정보통신기반시설의 취약점 분석·평가에 관한 사항
- ② 정보보호 책임자 지정에 관한 사항
- ③ 주요정보통신기반시설 및 관리 정보의 침해사고에 대한 예방, 백업, 복구대책에 관한 사항
- ④ 주요정보통신기반시설의 보호에 관하여 필요한 사항

83. 다음 내용에 따른 국내대리인의 필수 공개 정보로 잘못된 것은?

국내대리인을 지정해야 하는 국외사업자는 개인정보 처리방침에 국내대리인의 정보를 공개하여야 한다.

- ① 법인명, 대표명 ② 주소
- ③ 고객센터 연락처 ④ 이메일

84. 정보통신기반 보호법에 의거하여 주요정보통신기반시설을 지정할 때 주요 고려사항으로 틀린 것은?

- ① 다른 정보통신기반시설과의 상호연계성
- ② 업무의 정보통신기반시설에 대한 의존도
- ③ 업무의 개인정보 보유 건수
- ④ 정보통신기반시설을 관리하는 기관이 수행하는 업무의 국가사회적 중요성

85. 정보통신망 이용 촉진 및 정보 보호 등에 관한 법률에서 정의하는 용어에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ㉠ “전자문서”란 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치에 의하여 전자적인 형태로 작성되어 송수신되거나 암호화되어 저장된 문서형식의 자료로서 표준화된 것을 말한다.
- ㉡ “개인정보”란 생존 및 사망한 개인에 관한 정보로서 성명·주민등록번호 등에 의하여 특정한 개인을 알아볼 수 있는 부호·문자·음성·음향 및 영상 등의 정보(해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없어도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 경우에는 그 정보를 포함한다)를 말한다.
- ㉢ “침해사고”란 해킹, 컴퓨터바이러스, 논리폭탄, 메일폭탄, 서비스 거부 또는 고출력 전자기파 등의 방법으로 정보통신망 또는 이와 관련된 정보시스템을 공격하는 행위를 하여 발생한 사태를 말한다.
- ㉣ “게시판”이란 그 명칭과 관계없이 정보통신망을 이용하여 일반에게 공개할 목적으로 부호·문자·음성·음향·화상·동영상 등의 정보를 이용자가 게재할 수 있는 컴퓨터 프로그램이나 기술적 장치를 말한다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉣
- ③ ㉢, ㉣ ④ ㉡, ㉣

86. 조직의 정보보호 교육 대상자에 해당되지 않는 사람은?

- ① 조직의 중요한 고객
- ② 최고 경영자
- ③ 조직의 신입직원

- ④ 조직이 제공하는 정보를 이용하는 일부 외부 이용자 그룹

87. 다음 문장은 위험분석에 관한 설명이다. 괄호 안에 들어갈 내용은?

- 자산의 (㉠)을 식별하고 존재하는 (㉡)을 분석하여 이들이 (㉢) 및 (㉣)이 미칠 수 있는 영향을 파악하여 보안위험의 내용과 정도를 결정하는 과정이다.
- (㉠)은 잠재적 (㉡)이 현실화되어 나타날 손실액과 이러한 손실이 발생할 확률의 곱(잠재적 손실액)이다.

- ① ㉠ : 위험, ㉡ : 위험, ㉢ : 발생가능성, ㉣ : 취약성
- ② ㉠ : 취약성, ㉡ : 위험, ㉢ : 발생가능성, ㉣ : 위험
- ③ ㉠ : 위험, ㉡ : 취약성, ㉢ : 위험, ㉣ : 발생가능성
- ④ ㉠ : 발생가능성, ㉡ : 위험, ㉢ : 취약성, ㉣ : 위험

88. 다음 문장에서 설명하는 위험평가 방법은?

- 모든 시스템에 기본적인 보호수준을 정하고 이를 달성하기 위한 보호대책을 선택하여 적용할 수 있다.
- 시간과 비용을 많이 들이지 않고 기본적인 보호대책을 선택하여 적용할 수 있다.
- 과보호 또는 부족한 보호대책이 적용될 가능성이 존재한다.

- ① 기준선 접근법 ② 비정형 접근법
- ③ 상세 위험분석 ④ 복합 접근방법

89. 정보보호관리체계 구축시 발생 가능한 문제점과 해결방안에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 관련 부서와의 조정이 곤란하다.
- ② 직원들이 일상 업무에 바빠 관리체계 구축사업에 시간을 내기 어렵다.
- ③ 직원들은 자신의 책임을 피하기 위해 문제점이 발생하면 즉시 상사에게 보고하는 경향을 보인다.
- ④ 관리체계 구축에는 경영자의 리더십이 필수적으로 요구된다.

90. 다음 문장에서 설명하는 시스템 보안평가 기준은?

- 보안제품 개발자에게 제공되어야 할 서비스에 대한 지침을 제시한다.
- 구매자에게는 필요한 서비스 지침을 제공한다.
- 기능성과 보증성에 대한 요구사항으로 구성된다.
- 기능은 비밀성, 무결성, 가용성, 책임성 4가지로 분류된다.
- 보증 평가등급은 7개 등급으로 분류된다.

- ① TCSEC ② ITSEC
- ③ CTCPEC ④ CC

91. 100만명 미만의 정보주체에 관한 개인정보를 보유한 중소기업의 내부관리계획의 내용에 포함되지 않아도 될 사항은?

- ① 개인정보 보호책임자의 지정에 관한 사항
 ② 개인정보 유출사고 대응 계획 수립·시행에 관한 사항
 ③ 개인정보의 암호화 조치에 관한 사항
 ④ 개인정보 처리업무를 위탁하는 경우 수탁자에게 대한 관리 및 감독에 관한 사항
92. 비즈니스 연속성에서 고장과 관계된 수용될 수 없는 결과를 피하기 위해 재해 후에 비즈니스가 복구되어야 하는 최단 시간 및 서비스 수준을 의미하는 것은?
 ① RTO ② WRT
 ③ RP ④ MTD
93. 정보의 수집·가공·저장·검색·송신·수신 중에 정보의 훼손·변조·유출 등을 방지하기 위한 관리적·기술적 수단인 정보보호의 목적으로 틀린 것은?
 ① 기밀성 서비스 제공 ② 무결성 서비스 제공
 ③ 가용성 서비스 제공 ④ 추적성 서비스 제공
94. 위험분석의 구성요소가 아닌 것은?
 ① 비용 ② 취약점
 ③ 위험 ④ 자산
95. 정보보호의 예방대책을 관리적 예방대책과 기술적 예방대책으로 나누어 볼 때 관리적 예방대책에 속하는 것은?
 ① 안전한 패스워드를 강제로 사용
 ② 침입차단 시스템을 이용하여 접속을 통제
 ③ 가상 사설망을 이용하여 안전한 통신 환경 구현
 ④ 문서처리 순서의 표준화
96. 건물 관리 및 화재 등 사고관리를 위해 건물입구를 비추도록 설치된 영상정보처리기기에서 사용할 수 있는 기능으로 옳은 것은?
 ① 사고를 확인하기 위한 카메라 줌인, 줌아웃
 ② 범인을 추적하기 위한 카메라 이동
 ③ 사고 내용을 확인하기 위한 음성 녹음
 ④ 사고 내용을 전달하기 위한 영상 전송
97. 다음 문장의 정보보호대책 선정시 영향을 주는 제약사항으로 옳은 것은?
- 많은 기술적 대책들이 직원의 능동적인 지원에 의존하기 때문에 이러한 제약사항을 고려하여야 한다. 만약 직원이 대책에 대한 필요성을 이해하지 못하고 문화적으로 수용할 만하다는 것을 알지 못한다면 대책은 시간이 지날수록 비효율적인 것이 된다.
- ① 환경적 제약 ② 법적 제약
 ③ 시간적 제약 ④ 사회적 제약
98. 개인정보보호 법령에 따른 영상정보처리기기의 설치·운영과 관련하여 정보주체가 쉽게 인식할 수 있도록 설치하는 안내판의 기재 항목이 아닌 것은?
 ① 설치 목적 ② 영상정보 보관기관
 ③ 설치 장소 ④ 촬영 범위
99. 개인정보보호법상 개인정보 유출사고의 통지, 신고 의무에

대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 정보통신서비스 제공자들은 개인정보의 유출등의 사실을 안 때에는 지체 없이 유출 등의 내역을 해당 이용자에게 알려야 한다.
 ② 정보통신서비스 제공자들은 1천명 이상의 정보주체에 관한 개인정보의 유출등의 사실을 안 때에는 지체 없이 유출 등의 내역을 방송통신위원회 또는 한국인터넷진흥원에 신고하여야 한다.
 ③ 정보통신서비스 제공자들은 정당한 사유 없이 유출 등의 사실을 안 때에는 24시간을 경과하여 통지·신고해서는 아니 된다.
 ④ 정보통신서비스 제공자 등은 이용자의 연락처를 알 수 없는 등 정당한 사유가 있는 경우에는 유출 등의 내역을 자신의 인터넷 홈페이지에 30일 이상 게시하여야 한다.

100. 정보보호 거버넌스 국제 표준으로 옳은 것은?

- ① ISO27001 ② BS10012
 ③ ISO27014 ④ ISO27018

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며
모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는
무료 기출문제 학습 프로그램으로
 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

최신 수정된(오답, 오답, 규정변경) 자료와 해설은
전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	③	④	②	②	③	③	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	③	④	③	①	②	④	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	④	④	②	③	④	④	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	②	④	②	③	④	③	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	①	①	②	②	②	②	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	②	②	①	④	④	④	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	④	③	③	④	④	④	②	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	①	④	①	④	④	④	③	②	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	②	③	③	①	①	②	①	③	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	①	④	①	④	④	④	②	②	③